工業科教育論Ⅰ　第15回
目標と内容と指導と評価をつなぐ

本編の説明を読み直すためのガイドです。各見出しの番号は本編スライドと対応します。毎回の提出は不要で、自己や家族の経験を開示せずに取り組めます。

この回の進め方

まずスライドと動画で例を確認します。スライド19で動画を止め、表と本文を見ながら一言メモします。スライド21の説明例と比べ、迷った箇所を見直します。

01 目標と内容と指導と評価をつなぐ

工業科教育論Ⅰの第15回です。これまで見た目標、学ぶ内容、授業中の活動、評価を一つの授業案につなぎます。生徒に何を説明できるようにしてほしいかを先に決め、活動と評価がその目標に合うか確かめます。

02 この回の到達目標

一つの授業例で目標・内容・支援・評価のつながりを説明できる。実施条件と未確認事項を含む小さな授業案をまとめられる。

03 考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

04 目標と評価がずれるとき

目標は理由の説明、評価は完成度だけになっていないか。活動の中で、理由を表す機会を設ける。記録や対話から、根拠を確かめる。架空の修正事例。製品完成の価値を否定せず、目標を捉える証拠の不足を補います。全ての活動を採点せず、まとまりの中で必要な場面を精選する。

05 実施する条件も授業案に入れる

必要な資料、設備、時間を挙げる。理解の支援と、安全上の条件を明らかにする。分からない点は、確認事項として残す。教材を配るだけでは成立しない条件を考えます。生徒や教員の個人的な努力だけに依存せず、分担や相談の体制も検討する。実物製作や危険作業は課さない。

06 言葉を使って確かめる

読む手がかり 授業案。何を学ぶか、どんな活動をするか、学べたかを何で確かめるかを書いた計画です。

07 言葉を使って確かめる

目標と活動 授業案に「班で話し合う」とあります。これは活動です。目標を示すには何を補いますか。

08 言葉を使って確かめる

答え 話し合いの後に、生徒が何を根拠に判断したり、何を説明したりできるようになるかを補います。

09 授業案を一つの流れとして点検する

授業案の点検は、生徒が最後に何を説明できるようになるかから始めます。「測定条件の違いが数値の比較に関係する」と説明する目標なら、比較する二つの記録を提示し、同じ条件と異なる条件を読み取る活動を置きます。その後に判断理由を短く記す機会を設けます。

10 授業案を一つの流れとして点検する

支援は、単位の確認表、測定箇所の図、理由を書く文の枠など、目標へ近づくために選びます。全員に同じ表現方法を求めるかも点検します。理由の理解を確かめる場面であれば、口頭説明や図への書き込みで確認する案もあります。実技そのものが目標なら、その技能を確かめる場面を別に確保します。

11 授業案を一つの流れとして点検する

最後に、資料・活動・評価が対応するか、実施する時間・設備・安全の条件がそろうかを確認します。レポートBでは大きな単元全体を作る必要はなく、一つの授業場面を既出資料で説明できます。新しい題材を増やすより、目標と評価のずれを一箇所見つけて直すことを重視します。

12 仕事で使う知識を確かめる

金曜日に使う品物を通販で買うとします。画面の「木曜発送」を「木曜に届く」と読めば、金曜の予定を立ててしまいます。発送は店が品物を送り出すこと、到着は品物が届くことです。金曜に使えるかを判断するには、到着予定を見ます。仕事でも、使う物がそろう日を読み違えれば、作業の日程がずれます。日常で聞き慣れた言葉でも、意味を正しく理解して資料を読むことが、判断の土台になります。

13 根拠がないまま話し合いを続けると

「値が違った理由を班で話し合おう」とだけ指示し、測定記録や測り方を示さない授業を考えます。生徒は「器具が悪い」「測った人が違う」と予想できても、何を確かめればよいか分からず、同じ意見を繰り返すことがあります。話し合いの結論が出たことと、理由が確かめられたことは別です。根拠を示せない発言が続いたら、教師はいったん活動を止め、足りない情報や言葉を補います。

14 根拠がないまま話し合いを続けると

架空の二つの記録に「20.0 mm・部品の中央」「20.3 mm・部品の端」とあるとします。まず教師が、単位と測定箇所を確認する方法を短く示します。生徒は一人で記録を読み、班では「測った箇所が違う」と言える根拠と、「差の原因までは分からない」理由を伝え合います。最後に教師が、箇所をそろえて測り直す理由を説明します。評価には「発言したか」に加え、一人ひとりが次にそろえる条件とその理由を書けるかを使います。

15 根拠がないまま話し合いを続けると

アクティブラーニングの授業を計画するときは、予習や授業冒頭の短い解説で、参加に必要な知識と資料をそろえます。先に考えさせる場合も、取り組める手がかりを渡し、その試行を後の説明につなげます。大学の理工系授業や発見学習の研究を、高校の授業へどう生かせるかは補足資料で読みます。

16 小さな授業案の目標と証拠

測定を題材にした授業案で、「値を比較して理由を説明する」という目標を置きます。生徒が器具を扱うだけでは説明の機会が少ないため、二つの記録を比べ、どの条件が関係したと考えるかを書く時間を設けます。

17 小さな授業案の目標と証拠

計画の最後に、評価する記録が目標に合うかを確かめます。必要なら活動か記録欄を一つ直します。担当者が代わっても追えるよう、指導要領や解説の該当箇所、題材の条件、実施前に確認する点を添えます。

18 小さな授業案の目標と証拠：比較表

授業案の項目	対応する内容
目標	値の差と測定条件を結び付けて説明
活動と支援	記録を比較し、条件を欄で整理
評価	差の説明と、その根拠を確認

表を確認します。授業案の項目、対応する内容。目標、値の差と測定条件を結び付けて説明。活動と支援、記録を比較し、条件を欄で整理。評価、差の説明と、その根拠を確認。

19 考える時間：一つの問い

「値の差を理由とともに説明する」という目標に合うよう、評価欄を一か所直します。ここで動画を止め、本文の表を読み直して考えてください。表に印を付け、理由を一言添える方法でも構いません。新しい資料探しや実作業は不要です。

20 自分の説明を確かめる

根拠にした表や記録を示せるか。事実・解釈・提案を分けたか。条件が変わると説明も変わるか。

21 説明例

評価欄が「作業に参加した」だけなら、比較した数値と判断理由を確認する欄を加えます。

22 今回の学びを次へ

後期Ⅱで中学校教師の情報提供と進路支援へ進む。 今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

23 参考資料：読む場所

参考資料は、文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編です。本文に指定した箇所を確認します。リンクはピーディーエフと学生用ガイドにあります。全文を読む課題ではありません。

24 参考資料：読む場所

参考資料は、国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業です。本文に指定した箇所を確認します。リンクはピーディーエフと学生用ガイドにあります。全文を読む課題ではありません。

25 参考資料：読む場所

参考資料は、話し合いを支える知識・資料と関連論文です。本文に指定した箇所を確認します。リンクはピーディーエフと学生用ガイドにあります。全文を読む課題ではありません。

参考資料へのリンク

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業

話し合いを支える知識・資料と関連論文

授業時間の目安

1回90分程度は、視聴・資料読解・考える時間・小休止を含む学修の目安です。動画の実測時間は利用案内に記載します。教材の量や一時停止の長さだけで90分の学修が確認できたとは扱いません。受講者による所要時間の試用は未実施です。早く理解できた場合、同じ作業を時間いっぱい繰り返す必要はありません。